

31. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Strukturált kábelezési rendszerek

4. témakör - Épületek informatikai rendszerei • 17 óra

Történelmi nyitó

A korai számítógépes hálózatok kábelezése gyakran egy-egy konkrét rendszerhez készült. A strukturált kábelezés szemlélete ezt váltotta fel: az épület kapjon egységes, dokumentált és később is rugalmasan használható informatikai infrastruktúrát.

1. Mi a strukturált kábelezés?

Szabályosan felépített, általános célú épületinformatikai kábelezés, amely nem egyetlen készülékhez vagy alkalmazáshoz kötődik. A fizikai infrastruktúra hosszabb életű lehet, mint a rákapcsolt aktív eszközök.

2. A végpont

A felhasználói területen elhelyezett informatikai aljzat a hálózat egyik végpontja. Fontos a megfelelő hely, mechanikai védelem, egyértelmű azonosító és a dokumentációval egyező jelölés.

3. Vízszintes kábelezés

A végpont és a szinti vagy épületi elosztó közötti fix kábelezés tipikusan csillagpontosan épül fel. A fix kábel két végén szabályos lezárás található; a készülékeket és aktív eszközöket patch kábelek kapcsolják hozzá.

4. Patch panel

A rackben a végponti kábelek rendezett lezárását biztosítja. A patch panel portjainak jelölése legyen összhangban a helyiségek aljzatjelöléseivel és a portlistával.

5. Rack szekrény

A rack az informatikai elosztás központja. Patch panelek, kábelrendező, switchek, optikai rendezők, UPS és egyéb eszközök kaphatnak benne helyet. A szerelhetőség, hűtés, hozzáférés és tartalék hely fontos tervezési szempont.

6. Patch kábelek

A rövid, hajlékony patch kábel köti össze a fali aljzatot a végberendezéssel, illetve a patch panelt az aktív hálózati eszközzel. A rendezett patch-elés jelentősen megkönnyíti az üzemeltetést.

7. Kábelnyomvonal

A nyomvonal lehet kábelcsatorna, kábelhágcsó, tálca, védőcső vagy más megfelelő rendszer. Figyelni kell a hajlításra, mechanikai igénybevételre, hozzáférhetőségre és az erősáramú vezetékekhez való viszonyra.

8. Jelölési rendszer

A végpont, a kábel, a patch panel port és lehetőleg a switch port azonosítója egymáshoz rendelhető legyen. A jó jelölésből a kábel útja műszer nélkül is követhető.

9. Gerinchálózat

Nagyobb épületben több elosztási pont kapcsolódhat össze gerinchálózattal. Ehhez réz vagy optikai összeköttetés használható a távolság, sávszélesség, EMC-környezet és rendszerfelépítés alapján.

10. Minőség és mérés

A kész kábelezést nem elég szemrevételezni. A vezetékhelyesség, folytonosság és a kívánt átviteli teljesítmény igazolásához megfelelő kábelvizsgáló vagy minősítő műszer használható.

A strukturált kábelezés útja

Végberendezés → patch kábel → fali aljzat → fix kábel → patch panel → patch kábel → switch → gerinchálózat.

Következő hét

32. hét - Réz alapú adatátviteli hálózatok: sodrott érpár, árnyékolás, kategóriák és RJ45 csatlakozás.